02 / ÁLGEBRA / CLASS_17_VECTORS / EX26

Guía de pseudocódigo

Convertir fórmulas y condiciones matemáticas en pasos de programación.

DOCUMENTO 04

Objetivos de aprendizaje

- Traducir fórmulas a un algoritmo entendible.
- Distinguir datos, operaciones, decisiones y comprobaciones.
- Escribir pseudocódigo propio antes de programar.

Conocimientos previos: Requisitos previos: EX25 completado, arrays NumPy, componentes y norma euclídea.

Orden de lectura: 01 Teoría → 02 Referencia → 03 Ejercicio → 04 Pseudocódigo → Programación.

1. De problema matemático a algoritmo

El pseudocódigo no es Python: describe pasos lógicos sin preocuparse todavía de la sintaxis exacta. Su objetivo es que sepas explicar el problema antes de programarlo.

> Regla del curso: conceptos matemáticos → ejemplo algebraico → aplicación física → algoritmo → código → comprobaciones.

2. Cómo traducir una fórmula

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

Una fórmula contiene entradas (a, b), una operación (multiplicar y sumar) y una salida (un escalar). El algoritmo debe explicitar esas tres cosas.

```
INICIO
  LEER vector a y vector b
  VERIFICAR que tienen igual dimensión
  CALCULAR producto escalar de a y b
  MOSTRAR el resultado
FIN
```

3. Pseudocódigo guiado para EX26-A

Utiliza este esquema para construir tu propio pseudocódigo completo; algunos pasos quedan expresamente abiertos para que los resuelvas tú.

```
INICIO BLOQUE A
  DEFINIR los vectores de entrada
  CALCULAR el producto escalar
  CALCULAR las dos normas
  CALCULAR cos(theta) utilizando la formula teorica
  [PENSAR: ¿que conversion necesita el angulo?]
  MOSTRAR los resultados
  COMPARAR con los valores de control
FIN BLOQUE A
```

4. Pseudocódigo autónomo para EX26-B

Para el problema físico, escribe tú el esquema sin copiar el de la parte A. Debe contener al menos:

- Entradas F y s y sus unidades.
- Operación matemática necesaria para obtener W.
- Cálculo del ángulo y comprobación de las normas.
- Salida legible con J y grados.
- Repetición con caso perpendicular y caso opuesto.

5. De pseudocódigo a código real

Relaciona cada verbo lógico con una acción de programación. No confundas un verbo con una función obligatoria: hay varias formas válidas de programarlo.

DEFINIR → `np.array([...])`

CALCULAR producto → `np.dot(...)`

CALCULAR norma → `np.linalg.norm(...)`

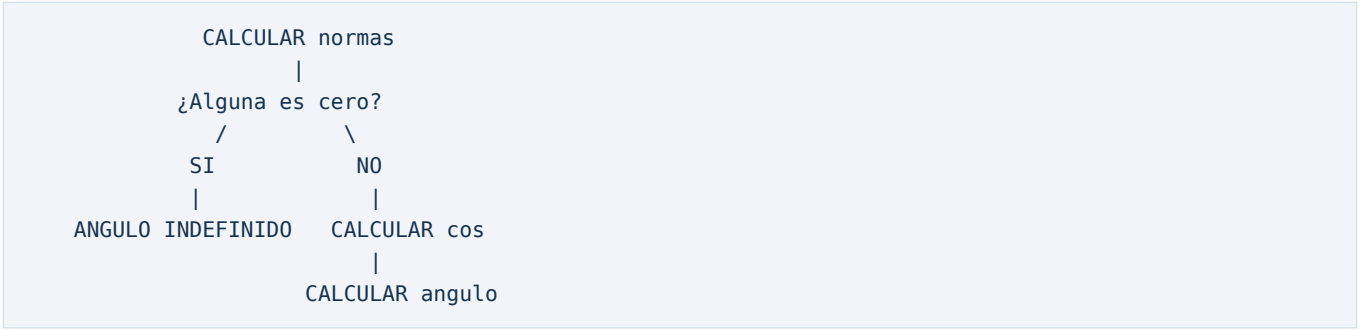
OBTENER ángulo → `np.arccos(...)`

CONVERTIR → `np.degrees(...)`

MOSTRAR → `print(...)`

6. Cuándo aparecen decisiones

Aunque los datos del EX26 evitan vectores nulos, matemáticamente el ángulo requiere ambas normas no nulas. Este esquema ilustra una decisión que más adelante implementaremos mediante if y, posteriormente, manejo de errores.



Este diagrama es una vista previa. Cuando introduzcamos algoritmos iterativos utilizaremos diagramas completos con símbolos de entrada, proceso, decisión y flechas.

7. Lista de revisión antes de programar

- ¿Están definidas todas las entradas y sus dimensiones?
- ¿Sé qué operaciones producen números y cuáles producen vectores?
- ¿He comprobado qué requiere el cálculo del ángulo?
- ¿He incluido las unidades del trabajo en el resultado?
- ¿Tengo números de control independientes del código?